

海洋信息学：通与观（夏）

2-空域滤波与波束形成 (Beamforming)

王德麟

delinwang@zju.edu.cn

海洋电子与智能系统研究所
海洋学院，浙江大学

目录

1. 延时-叠加波束形成
2. 时域-空域滤波
3. 滤波-叠加波束形成
4. 频域波束形成
5. 阵列增益
6. 时域采样与离散时间波束形成

序：波束形成的基本概念

波束形成：用一定形状的波束来通过有用信号或需要方向的信号，并抑制不需要方向的干扰。

阵列天线的波束形成可以采用模拟方式，也可以采用数字方式，采用数字方式在基带实现滤波的技术称为**数字波束形成(DBF)**，是空域滤波的主要形式，在通信中也称之为智能天线。

波束形成的分类 { 数据独立波束形成
最佳波束形成
自适应波束形成

序：波束形成的基本概念

阵列信号的表示

空间平面波是四维函数

$$s(t, \vec{r}) = A \exp \left[j \left(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} \right) \right]$$

写成矩阵形式：

$$s(t, \mathbf{r}) = A \exp \left[j \left(\omega t - \mathbf{k}^T \mathbf{r} \right) \right]$$

简化：

窄带条件：同时刻采集信号，所有阵元上信号的复包络相同，只需考虑相位的变化，而它只依赖于阵列的几何结构。对于等距线阵，则更简单，只依赖于与x轴的夹角。

序：波束形成的基本概念

阵列信号的表示

如前所述的窄带信号的空域表示

$$s(t, \mathbf{r}) = s(t) e^{j\omega(t - \mathbf{r}^T \mathbf{a})}$$

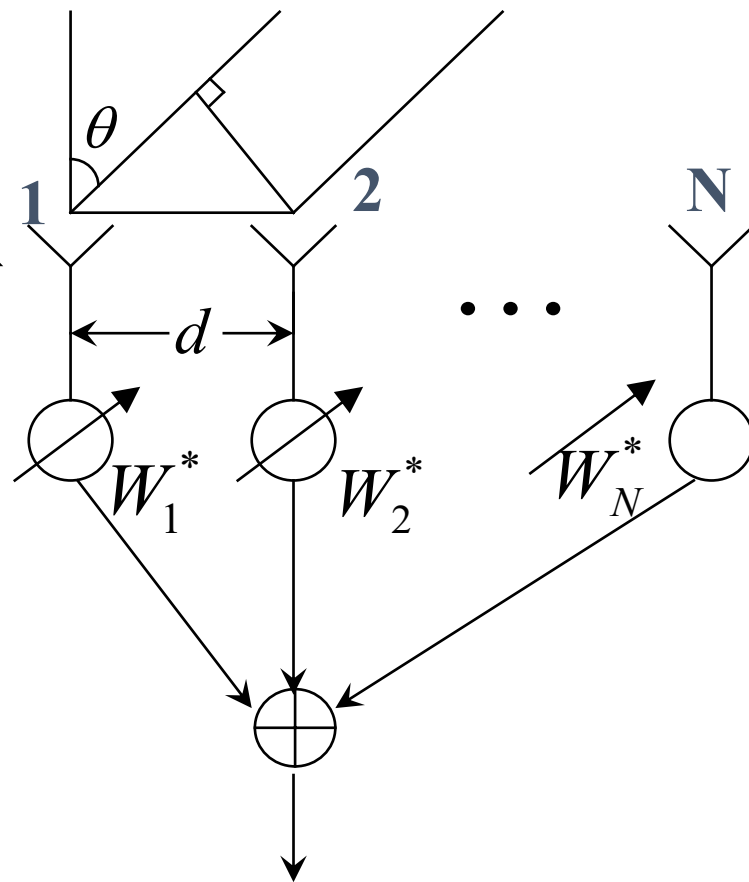
若以阵元1为参考点
则各阵元接收信号可写成：

$$x_1(t) = s(t) e^{j\omega t}$$

$$x_2(t) = s(t) e^{j\omega t} e^{j\frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta}$$

M

$$x_N(t) = s(t) e^{j\omega t} e^{j\frac{2\pi}{\lambda} (N-1) d \sin \theta}$$

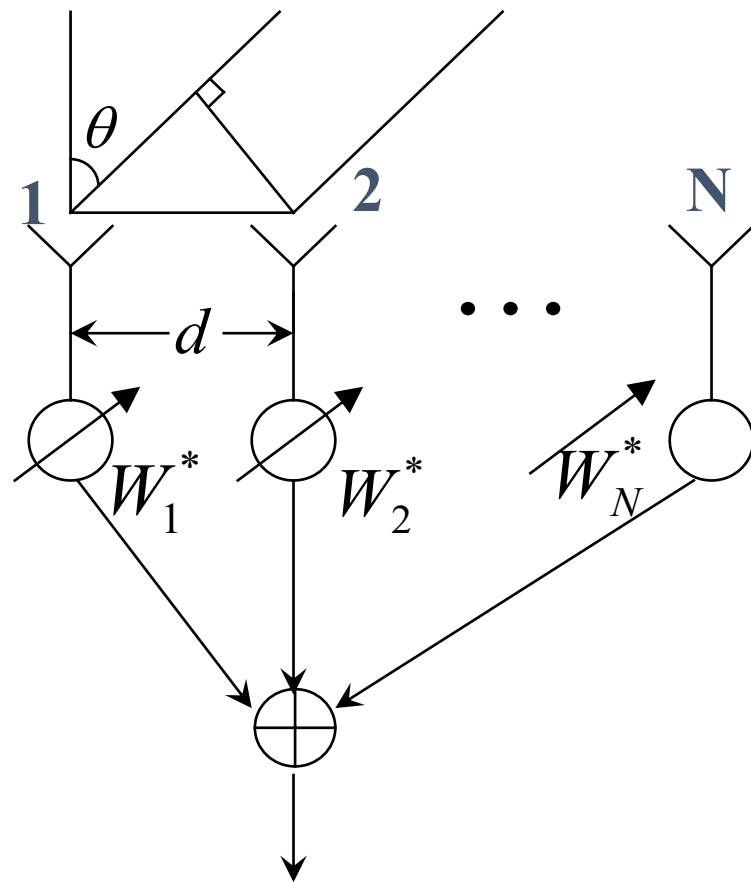


序：波束形成的基本概念

阵列信号的表示

写成矢量的形式：

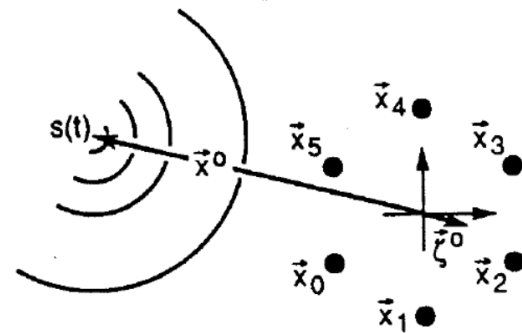
$$\underline{X}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_N(t) \end{bmatrix} = s(t) e^{j\omega t} \begin{bmatrix} 1 \\ e^{j\frac{2\pi}{\lambda}d \sin \theta} \\ \vdots \\ e^{j\frac{2\pi}{\lambda}(N-1)d \sin \theta} \end{bmatrix}$$
$$= s(t) \mathbf{a}(\theta)$$



称 $\mathbf{a}(\theta)$ 为 **方向矢量或导向矢量**（**Steering Vector**）。在窄带条件下，只依赖于阵列的几何结构（已知）和波的传播方向（未知）

一、延时-叠加波束形成

发射源位置记为 $\vec{x}_0$ ，发射信号记为 $f(\vec{x}, t)$



第 m 个阵元位置 $\vec{x}_m$ ，接收到的信号记为

$$y_m(t) = f(\vec{x}_m, t)$$

定义阵列相位中心（**Phase Center**）:

$$\sum_{m=0}^{M-1} \vec{x}_m = 0$$

波束形成输出:

$$z(t) = \sum_{m=0}^{M-1} w_m \cdot y_m(t - \Delta_m)$$

1.1 平面波的波束形成:

考虑具有特定传播方向的平面波: $f(\vec{x}, t) = s(t - \vec{\alpha}^0 \cdot \vec{x})$ 慢速矢量

则 $\vec{x}_m$ 处的采样信号: $y_m(t) = s(t - \vec{\alpha}^0 \cdot \vec{x}_m)$

波束形成输出:

$$z(t) = \sum_{m=0}^{M-1} w_m s(t - \Delta_m - \vec{\alpha}^0 \cdot \vec{x}_m)$$

单位方向矢量

1. 如果选择 $\Delta_m = -\vec{\alpha}^0 \cdot \vec{x}_m = \frac{-\vec{\zeta}^0 \cdot \vec{x}_m}{c}$ ➡ $z(t) = s(t) \cdot \left[\sum_{m=0}^{M-1} w_m \right]$

2. 如果选择某个角度对应的慢速矢量 $\vec{\alpha}$

$$\Delta_m = -\vec{\alpha} \cdot \vec{x}_m = \frac{-\vec{\zeta} \cdot \vec{x}_m}{c}$$

$$z(t) = \sum_{m=0}^{M-1} w_m s\left(t + (\vec{\alpha} - \vec{\alpha}^0) \cdot \vec{x}_m\right)$$

1.1 平面波的波束形成:

例子: 考虑一M个阵元沿x轴排列的均匀线阵, 间距为d

$$M = 2M_{1/2} + 1$$

$$\vec{x}_m = (m - M_{1/2})d \cdot \vec{e}_x$$

考虑单色平面波情况

$$f(\vec{x}, t) = s(t - \vec{\alpha}^0 \cdot \vec{x}_m) = \exp\left\{j\left(\omega^0 t - \vec{k}^0 \cdot \vec{x}_m\right)\right\} = \exp\left\{j\omega^0\left(t - \alpha^0 \cdot \vec{x}_m\right)\right\}$$

波束形成输出:

$$\begin{aligned} z(t) &= \sum_{m=0}^{M-1} w_m s\left(t - \Delta_m - \vec{\alpha}^0 \cdot \vec{x}_m\right) = \sum_{m=0}^{M-1} w_m s\left(t - \Delta_m - \alpha_x^0 (m - M_{1/2})d\right) \\ w_m &= 1 \\ \Delta_m &= -\vec{\alpha} \cdot \vec{x}_m = \frac{-\vec{\zeta} \cdot \vec{x}_m}{c} \end{aligned}$$

$$= \sum_{m=0}^{M-1} s\left(t + (\alpha_x - \alpha_x^0)(m - M_{1/2})d\right) = \sum_{m=0}^{M-1} s\left(t + \frac{\zeta_x - \zeta_x^0}{c}(m - M_{1/2})d\right)$$

$$\beta = k^0(\zeta_x - \zeta_x^0)d$$

波束形成输出

$$z(t) = e^{j\omega^0 t} \sum_{m=0}^{M-1} \exp\left\{j\omega^0 \frac{\zeta_x - \zeta_x^0}{c} d(m - M_{1/2})\right\} = e^{j\omega^0 t} \sum_{m'=-M_{1/2}}^{M_{1/2}} \exp\{jm'\beta\}$$

$$z(t) = e^{j\omega^0 t} \frac{\sin \frac{M}{2} \beta}{\sin \frac{1}{2} \beta} = e^{j\omega^0 t} \frac{\sin \frac{M}{2} k^0(\zeta_x - \zeta_x^0)d}{\sin \frac{1}{2} k^0(\zeta_x - \zeta_x^0)d}$$

二、时域-空域滤波

$$W(\vec{k}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{-\infty}^{\infty} w(\vec{x}) \exp\{j\vec{k} \cdot \vec{x}\} d\vec{x}$$

孔径平滑函数

2.1 阵列方向图 (Array Pattern):

进一步考虑单频的平面波: $f(\vec{x}, t) = s(t - \vec{\alpha}^0 \cdot \vec{x}) = \exp[j\omega^0(t - \vec{\alpha}^0 \cdot \vec{x})]$

其波束形成输出为:

$$\begin{aligned} z(t) &= \sum_{m=0}^{M-1} w_m s(t + (\vec{\alpha} - \vec{\alpha}^0) \cdot \vec{x}_m) \\ &= \sum_{m=0}^{M-1} w_m e^{j\omega_0 t} \exp[j\omega_0 (\vec{\alpha} - \vec{\alpha}^0) \cdot \vec{x}_m] \end{aligned}$$

定义阵列方向图

$$W(k) = \sum_{m=0}^{M-1} w_m \exp[j\vec{k} \cdot \vec{x}_m]$$

$$\begin{aligned} z(t) &= e^{j\omega_0 t} W(\omega_0 (\vec{\alpha} - \vec{\alpha}^0)) \\ &= e^{j\omega_0 t} W(\omega_0 \vec{\alpha} - \vec{k}^0) \end{aligned}$$

扩展到宽带多方向的一般信号:

$$f(\vec{x}, t) = \frac{1}{(2\pi)^4} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} F(\vec{k}, \omega) \exp[j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{x})] d\vec{k} d\omega$$

其波束形成的输出为:

卷积

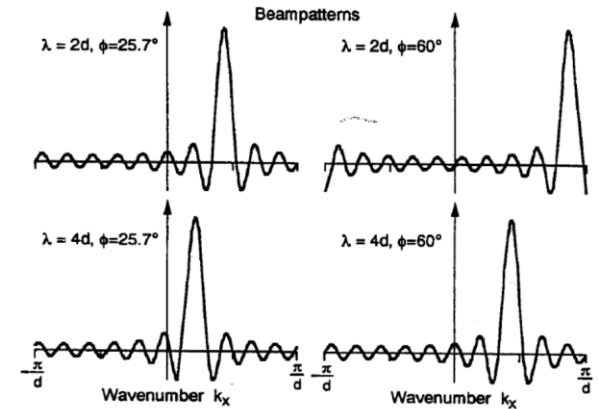
$$z(t) = \frac{1}{(2\pi)^4} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} F(\vec{k}, \omega) W(\omega \vec{\alpha} - \vec{k}) \exp(j\omega t) d\vec{k} d\omega$$

2.1 阵列方向图 (Array Pattern):

对于平面波信号 $f(\vec{x}, t) = s(t - \vec{\alpha}^0 \cdot \vec{x})$

傅里叶变换为:

$$F(\vec{k}, \omega) = S(\omega) \delta(\vec{k} - \omega \cdot \vec{\alpha}^0)$$



波束形成输出为:

$$Z(\vec{k}, \omega) = S(\omega) W(\vec{k} - \omega \cdot \vec{\alpha}^0) = S(\omega) W(\omega(\vec{\alpha} - \vec{\alpha}_0))$$

之前的例子, x 轴方向上的 M 元均匀线阵, 单频 ω^0 平面波 $\vec{k}^0$:

$$W(k) = \sum_{m=0}^{M-1} w_m \exp[jk_x md] = \sum_{m=-M/2}^{M/2} w_m \exp[jk_x md] = \frac{\sin \frac{M}{2} k_x d}{\sin \frac{1}{2} k_x d}$$

$$W(\omega^0 \cdot \alpha_x - k_x^0) = \frac{\sin \frac{M}{2} (\omega^0 \cdot \alpha_x - k_x^0) d}{\sin \frac{1}{2} (\omega^0 \cdot \alpha_x - k_x^0) d}$$

2.2 波矢-频率响应

前面讨论的结果中，波束形成输出是单一变量(时间)的函数，因此只考虑了频率响应。进一步把波束形成输出扩展为空-时双变量的函数，讨论他的波矢-频率响应。

考虑波束形成是一个LTI的时-空2维滤波器，输出信号是输入信号与冲激响应 $h(\vec{x}, t)$ 的卷积。

$$\begin{aligned} z(x, t) &= \iint h(\vec{\chi}, \tau) f(\vec{x} - \vec{\chi}, t - \tau) d\vec{\chi} d\tau \\ &= \frac{1}{(2\pi)^4} \iint H(\vec{k}, \omega) F(\vec{k}, \omega) \exp[j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{x})] d\vec{k} d\omega \end{aligned}$$

$x = 0$ 时:

$$z(t) = \frac{1}{(2\pi)^4} \iint H(\vec{k}, \omega) F(\vec{k}, \omega) \exp[j\omega t] d\vec{k} d\omega$$

之前推导过，对于一个单频平面波 $e[j(\omega^0 t - \vec{k}^0 \cdot \vec{x})]$ ，延时-叠加波束形成输出为

$$\begin{aligned} z(t) &= \sum_{m=0}^{M-1} w_m s\left(t + (\vec{\alpha} - \vec{\alpha}^0) \cdot \vec{x}_m\right) = \sum_{m=0}^{M-1} w_m \exp\left\{j\omega^0 \left[t + (\vec{\alpha} - \vec{\alpha}^0) \cdot \vec{x}_m\right]\right\} \\ &= e^{j\omega^0 t} \sum_{m=0}^{M-1} w_m \exp\left[j\left(\omega^0 \vec{\alpha} \cdot \vec{x}_m - \vec{k}^0 \cdot \vec{x}_m\right)\right] = e^{j\omega^0 t} \sum_{m=0}^{M-1} w_m \exp\left[-j\left(\omega^0 \Delta_m + \vec{k}^0 \cdot \vec{x}_m\right)\right] \end{aligned}$$

2.2 波矢-频率响应

对比:

$$z(t) = \frac{1}{(2\pi)^4} \iint H(\vec{k}, \omega) F(\vec{k}, \omega) \exp[j\omega t] d\vec{k} d\omega$$

$$z(t) = \left[\sum_{m=0}^{M-1} w_m \exp\{-j(\omega^0 \Delta_m + \vec{k}^0 \cdot \vec{x}_m)\} \right] \exp\{j\omega^0 t\}$$

不难看出，方括号中的部分起到了 $H(\vec{k}, \omega)$ 的作用，表现出在 $(\vec{k}^0, \omega^0)$ 点系统的响应:

$$H(\vec{k}, \omega) = \sum_{m=0}^{M-1} [w_m \exp\{-j\omega \Delta_m\}] \exp\{-j\vec{k} \cdot \vec{x}_m\}$$

方括号中的项，是第m个阵元（时域滤波）的复权重因子。

当 Δ_m 选择对应为某个慢速矢量时: $\Delta_m = -\vec{\alpha} \cdot \vec{x}_m$

$$H(\vec{k}, \omega) = \sum_{m=0}^{M-1} [w_m \exp\{j(\omega \vec{\alpha} - \vec{k}) \cdot \vec{x}_m\}] = W(\omega \vec{\alpha} - \vec{k})$$

其波束形成输出为:

$$z(t) = \sum_{m=0}^{M-1} w_m s(t + (\vec{\alpha} - \vec{\alpha}^0) \cdot \vec{x}_m)$$

$$= \sum_{m=0}^{M-1} w_m e^{j\omega_0 t} \exp[j\omega_0 (\vec{\alpha} - \vec{\alpha}^0) \cdot \vec{x}_m]$$

与之前结果一致

定义阵列方向图

$$W(k) = \sum_{m=0}^{M-1} w_m \exp[j\vec{k} \cdot \vec{x}_m]$$

$$z(t) = e^{j\omega_0 t} W(\omega_0 \vec{\alpha}_0 - \vec{k}^0)$$

2.2 波矢-频率响应

7元线阵的波矢-频率响应图

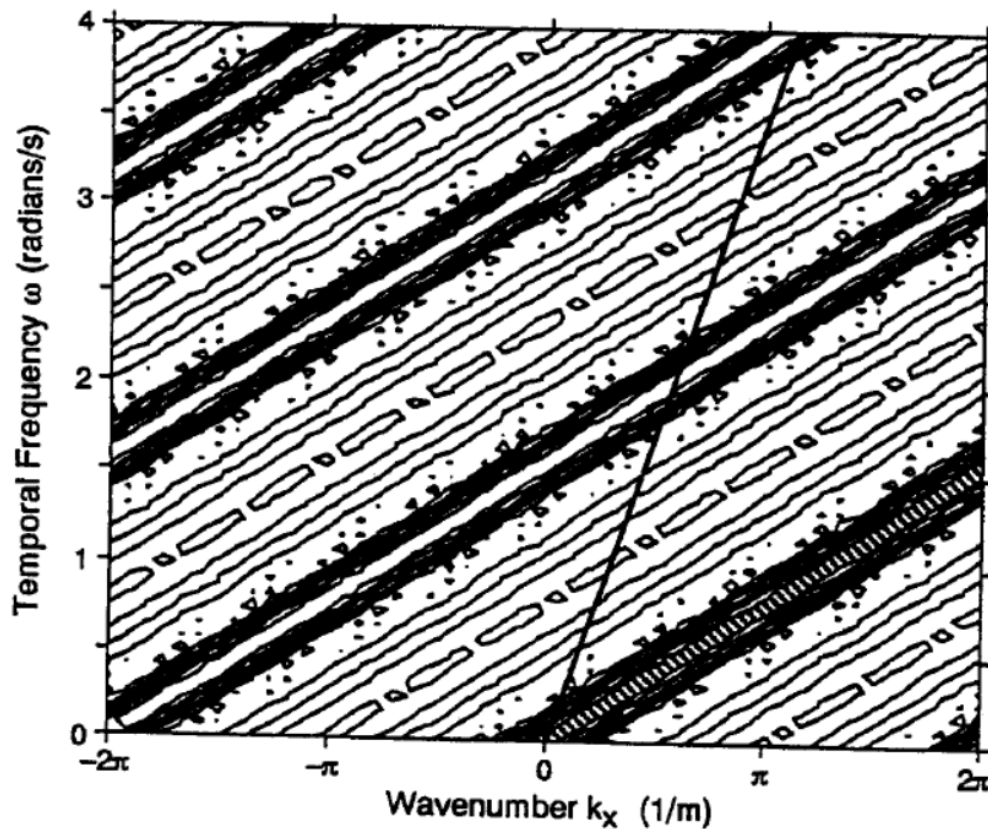


Figure 4.7 The wavenumber-frequency response of a linear array of seven sensors is shown in a crude contour plot. The ω and k_x axes are shown. The response's mainlobe is shaded; it is angled with respect to the axes because it is being steered in the direction $\alpha_x = 4$. Because of spatial aliasing, the mainlobe is repeated as a series of grating lobes, indicated here as a series of parallel ridges having the same amplitude as the mainlobe. The solid line represents the components of a polychromatic plane wave propagating with slowness $\alpha_x = 1$.

2.3 波束方向图 与 导向响应

阵列方向图
(Array pattern) : 描述阵列在 **未加权 (或均匀加权)** 时的空间响应特性。

$$W(\vec{k}) = \sum_{m=0}^{M-1} w_m \exp\{j\vec{k} \cdot \vec{x}_m\}$$

波矢-频率响应
(Wavenumber-frequency response) : 描述阵列在 **波数域 (空间频率域)** 和 **频率域** 的联合响应特性。

$$H(\vec{k}, \omega) = W(\omega \vec{\alpha} - \vec{k})$$

波束方向图
(Beampattern) : 描述阵列 **经过加权 (如窗函数、自适应波束成形)** 后的空间响应。

$$W(\omega^0 \vec{\alpha} - \vec{k}^0) \text{ for fixed } \vec{\alpha}$$

导向响应
(Steered response) : 描述阵列 **波束指向某一特定方向 (如通过时延或相位调整)** 后的响应特性。

$$W(\omega^0 \vec{\alpha} - \vec{k}^0) \text{ for fixed } \omega^0, \vec{k}^0$$

三、滤波-叠加波束形成 (Filter-and-Sum BMF)

延迟-叠加波束形成过程中，并未考虑阵元（传感器）对物理场信号的影响。

事实上，阵元作为传感单元，连同放大器、模数转换器等采样设备将同时对物理场信号进行时域-频域影响（滤波）。

噪声，模数转换器量化精度等也会影响采样信号。

因此，我们需要将采样信号建模成经过滤波的物理场信号输出。经过这类滤波后的波束形成，我们成为**滤波-叠加波束形成**。

3.1 时域-频域滤波

考虑采样信号是物理场信号经过LTI系统的输出：

$$y_m(t) = \int_0^\infty h_m(\tau) f(\vec{x}_m, t - \tau) d\tau$$

对应的，波束形成的输出为：

$$z(t) = \sum_{m=0}^{M-1} w_m \cdot y_m(t - \Delta_m)$$

仍然以平面波为例：

$$y_m(t) = \exp\left\{j\left(\omega^0 t - \vec{k}^0 \cdot \vec{x}_m\right)\right\} \int_0^\infty h_m(\tau) e^{-j\omega^0 \tau} d\tau$$

波束形成输出信号为：

多出来一项

$H_m(\omega^0)$ 第m个阵元的频率响应

$$z(t) = e^{j\omega^0 t} \sum_{m=0}^{M-1} H_m(\omega^0) w_m \exp\left[-j\left(\omega^0 \Delta_m + \vec{k}^0 \cdot \vec{x}_m\right)\right]$$

波矢-频率响应为：

$$H(\vec{k}^0, \omega^0) = \sum_{m=0}^{M-1} w_m H_m(\omega^0) \exp\left[-j\left(\omega^0 \Delta_m + \vec{k}^0 \cdot \vec{x}_m\right)\right]$$

3.1 时域-频域滤波

如果各阵元的响应都一样 $H_m(\omega^0) = H_0(\omega^0)$

那么:
$$H(\vec{k}^0, \omega^0) = H_0(\omega^0) \sum_{m=0}^{M-1} w_m \exp \left[-j \left(\omega^0 \Delta_m + \vec{k}^0 \cdot \vec{x}_m \right) \right] = H_0(\omega^0) W(\omega^0 \vec{\alpha} - \vec{k}^0)$$

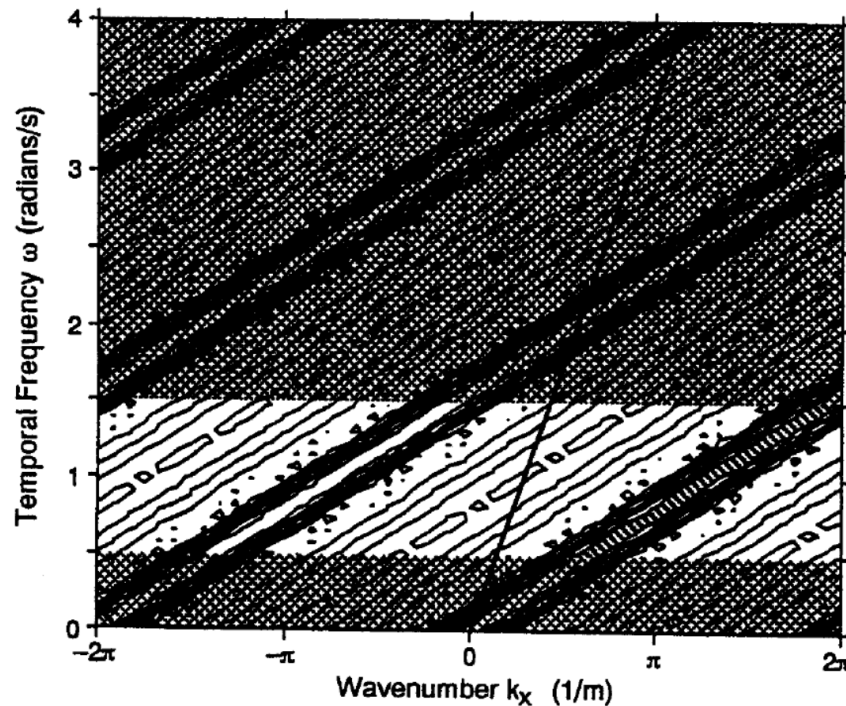


Figure 4.9 This figure shows a plot similar to that of Fig. 4.7 except that the temporal frequency response is limited by filtering at the sensor level to the frequency band $[0.5, 1.5]$. The filtering restricts the mainlobe of the beamformer to the unshaded limited range of temporal frequencies. Now the wave propagating with a different slowness than expected does not lie in any of the filter-and-sum beamformer's "passbands" (grating lobes).

3.2 空域-波矢域滤波

考虑采样信号是物理场信号经过LTI系统的输出：

$$y_m(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h_m(\vec{\chi}) f(\vec{x}_m - \vec{\chi}, t) d\vec{\chi}$$

例如每个阵元都是一个具有方向性的天线

仍然以平面波为例：

$$y_m(t) = H_m(\vec{k}^0) \exp\left\{j\left(\omega^0 t - \vec{k}^0 \cdot \vec{x}_m\right)\right\}$$

第m个阵元的空间频率（波矢）响应

波束形成的输出为：

$$z(t) = e^{j\omega^0 t} \sum_{m=0}^{M-1} H_m(\vec{k}^0) w_m \exp\left[-j\left(\omega^0 \Delta_m + \vec{k}^0 \cdot \vec{x}_m\right)\right]$$

波矢-频率响应为：

$$H(\vec{k}^0, \omega^0) = \sum_{m=0}^{M-1} w_m H_m(\vec{k}^0) \exp\left[-j\left(\omega^0 \Delta_m + \vec{k}^0 \cdot \vec{x}_m\right)\right]$$

对于恒定的波矢响应阵元： $H_m(\vec{k}^0) = H_0(\vec{k}^0)$

$$H(\vec{k}^0, \omega^0) = H_0(\vec{k}^0) W(\omega^0 \vec{\alpha} - \vec{k}^0)$$

3.3 时域-空域滤波

同时考虑传感器的时域-空域响应:

$$y_m(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} h_m(\vec{\chi}, \tau) f(\vec{x}_m - \vec{\chi}, t - \tau) d\vec{\chi} d\tau$$

仍然以平面波为例, 波矢-频率响应为:

$$H(\vec{k}^0, \omega^0) = \sum_{m=0}^{M-1} w_m H_m(\vec{k}^0, \omega^0) \exp \left[-j \left(\omega^0 \Delta_m + \vec{k}^0 \cdot \vec{x}_m \right) \right]$$

对于恒定的波矢-频率响应阵元: $H_m(\vec{k}^0, \omega^0) = H_0(\vec{k}^0, \omega^0)$

$$H(\vec{k}^0, \omega^0) = H_0(\vec{k}^0, \omega^0) W(\omega^0 \vec{\alpha} - \vec{k}^0)$$

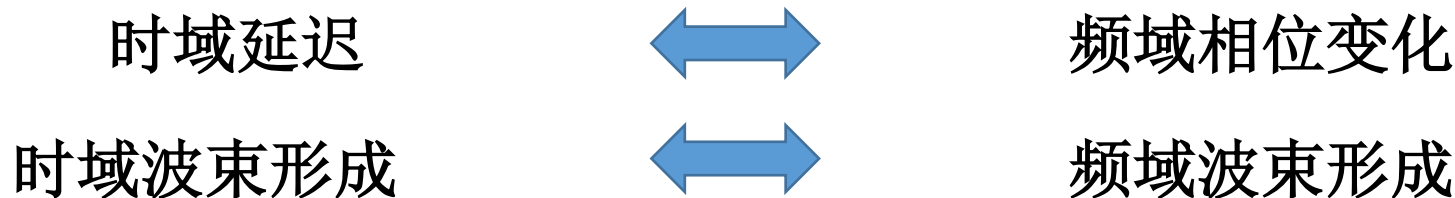
特别的, 如果每个阵元事实上是一个子阵:

$$H_m(\vec{k}^0, \omega^0) = W_m(\omega^0 \vec{\alpha} - \vec{k}^0) \longleftarrow W_m(\vec{k}) = \sum_{m_l=0}^{M_l-1} w_{m_l} \exp \{ j \vec{k} \cdot \vec{x}_{m_l} \} = W_0(\vec{k})$$

总的波矢-频率响应为

$$H(\vec{k}^0, \omega^0) = W_0(\omega^0 \vec{\alpha} - \vec{k}^0) W(\omega^0 \vec{\alpha} - \vec{k}^0)$$

四、频域波束形成



记第 m 个阵元采样信号的傅里叶变换为 $Y_m(\omega)$:

则延迟-叠加波束形成输出的傅里叶变换为:

$$z(t) = \sum_{m=0}^{M-1} w_m s(t - \Delta_m - \vec{\alpha}^0 \cdot \vec{x}_m) \quad \rightarrow \quad Z(\omega) = \sum_{m=0}^{M-1} w_m Y_m(\omega) \exp\{-j\omega\Delta_m\}$$

再进行逆傅里叶变换, 同样可以得到 $z(t)$

4.1 短时傅里叶分析:

考虑对 t 时刻之后持续时间 D 的信号加窗, 其频谱为:

$$Y_m(t, \omega) = \int_t^{t+D} \tilde{w}(\tau - t) y_m(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = e^{-j\omega t} \int_0^D \tilde{w}(\tau) y_m(t + \tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

短时傅里叶变换

4.1 短时傅里叶分析:

频域波束形成的输出即为“对每个短时傅里叶变换的阵元频谱增加合适的相位差（对应于传播时间延迟），然后在求和”

$$Y_m(t, \omega) = \int_t^{t+D} \tilde{w}(\tau - t) y_m(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = e^{-j\omega t} \int_0^D \tilde{w}(\tau) y_m(t + \tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

$$Z(t, \omega) \equiv \sum_{m=0}^{M-1} w_m Y_m(t, \omega) e^{-j\omega\Delta_m} e^{j\omega t}$$

对于满足窄带近似的波（带宽 $B \ll \omega^0$ ）， $Z(t, \omega)$ 除了在 ω^0 处，其他位置几乎为0.

$$z(t) \approx \frac{B}{2\pi} Z(\omega^0) e^{j\omega^0 t} \approx \frac{B}{2\pi} Z(t, \omega^0)$$

4.2 空间域相关矩阵:

定义矩阵代表阵列各个阵元的短时傅里叶变换:

$$\mathbf{Y}(t, \omega) = [Y_0(t, \omega), \dots, Y_{M-1}(t, \omega)]^T$$

用矩阵 $\mathbf{W} = \text{diag}[\mathbf{w}_0(\omega), \dots, \mathbf{w}_{M-1}(\omega)]$ 代表权重

$$\underline{\mathbf{W}}^H \underline{\mathbf{Y}}(t, \omega) = \begin{bmatrix} w_0(\omega) Y_0(t, \omega) \\ \dots \\ w_{M-1}(\omega) Y_{M-1}(t, \omega) \end{bmatrix}$$

导向矢量:

$$\mathbf{e} = \begin{bmatrix} \exp\{-j\vec{k}_0^o \cdot \vec{x}_0\} \\ \dots \\ \exp\{-j\vec{k}_{M-1}^o \cdot \vec{x}_{M-1}\} \end{bmatrix}$$

$\vec{k}_0^o \cdot \vec{x}_0 = -\omega \Delta_m$

表示了由于阵元位置不同而导致的相位差

4.2 空间域相关矩阵:

$$Z(t, \omega) \equiv \sum_{m=0}^{M-1} w_m Y_m(t, \omega) e^{j\omega t} e^{-j\omega \Delta_m}$$

波束形成输出的傅里叶变换:

$$Z(t, \omega) e^{-j\omega t} = \sum_{m=0}^{M-1} w_m Y_m(t, \omega) e^{j\omega \vec{k}_m^o \cdot \vec{x}_m} = \mathbf{e}^H \mathbf{W} \mathbf{Y}(t, \omega)$$

对应功率为所有频率的贡献之和:

$$P(\mathbf{e}) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{e}^H \mathbf{W} \mathbf{Y} \mathbf{Y}^H \mathbf{W}^H \mathbf{e} d\omega$$

定义空间域相关矩阵 (**Spatial Correlation Matrix**)

$$\mathbf{R} \equiv \mathbf{Y} \mathbf{Y}^H$$

以平面波为例: $f(\vec{x}, t) = s(t - \vec{\alpha}^o \cdot \vec{x})$

$$[\mathbf{R}]_{m_1 m_2} = |S(\omega)|^2 \exp \left\{ -j\omega \vec{\alpha}^o \cdot (\vec{x}_{m_1} - \vec{x}_{m_2}) \right\}$$

4.3 阵列方向图的矩阵表示:

之前定义的阵列方向图:
$$W(k) = \sum_{m=0}^{M-1} w_m \exp \left[j \vec{k} \cdot \vec{x}_m \right]$$

为了不混淆 W , 这里我们用新符号 P 表示阵列方向图

$$P_{\underline{W}}(\vec{k}) = \mathbf{e}^H(\vec{k}) \mathbf{W} = \left[\mathbf{W}^H \mathbf{e}(\vec{k}) \right]^H$$

阵列的方向图: 阵列输出与来波方向之间的关系称为天线的方向图。方向图一般有两类:

- 静态方向图: 阵列输出的直接相加 (不考虑信号及来波方向), 其阵列的最大值出现在阵列法线方向 (即 $\theta = 0$)
- 带指向的方向图: 信号的指向是通过控制加权相位来实现, 即常说的相控阵列

4.3 阵列方向图的矩阵表示:

例1: 等距线阵(ULA, Uniform Linear array)

要波束形成指向 $\vec{k}_0$, 取 $\mathbf{W} = \mathbf{e}(\vec{k}_0)$



导向矢量: $\mathbf{e}_m(\vec{k}_0) = \exp\{j\frac{2\pi}{\lambda}md \sin \theta_0\}$

阵列方向图为:

$$\begin{aligned} P(\theta) &= \underline{\mathbf{W}}^H \mathbf{e}(\vec{k}) = \mathbf{e}(\vec{k}_0)^H \mathbf{e}(\vec{k}) \\ &= \sum_{i=1}^N e^{j\frac{2\pi d(i-1)}{\lambda}(\sin \theta - \sin \theta_0)} \\ &= \frac{1 - e^{j\frac{2\pi dN}{\lambda}(\sin \theta - \sin \theta_0)}}{1 - e^{j\frac{2\pi d}{\lambda}(\sin \theta - \sin \theta_0)}} \end{aligned}$$

4.3 阵列方向图的矩阵表示:

$$|P(\theta)| = \left| \frac{\sin \frac{N\pi d (\sin \theta - \sin \theta_0)}{\lambda}}{\sin \frac{\pi d (\sin \theta - \sin \theta_0)}{\lambda}} \right|$$

上式表示的波束图有以下特点:

- $\frac{\pi d (\sin \theta - \sin \theta_0)}{\lambda} = 1$ 时, 波束成 $\sin(x)/x$ 形状, 其最大值为 N 。
- 第一个0点出现在: $\sin \theta - \sin \theta_0 = \lambda / Nd = \frac{\lambda}{L}$ ~主瓣宽度
- 波束主瓣半功率点宽度为: $\theta_B = \frac{0.886}{Nd / \lambda} (rad) = \frac{50.8}{Nd / \lambda} (^\circ)$
- 最大副瓣为第一副瓣, 且为-13.4dB。这种副瓣电平对于很多应用来说都太大了, 为了降低副瓣, 必须采用幅度加权 (又称为加窗)。

4.3 阵列方向图的矩阵表示:

$$|P(\theta)| = \left| \frac{\sin \frac{N\pi d (\sin \theta - \sin \theta_0)}{\lambda}}{\sin \frac{\pi d (\sin \theta - \sin \theta_0)}{\lambda}} \right|$$

上式表示的波束图有以下特点:

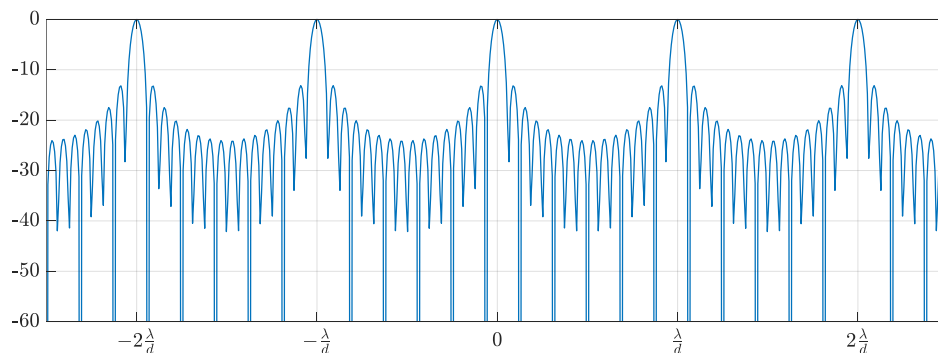
- 栅瓣位置出现在分子、分母同时为零的位置

$$\sin \theta - \sin \theta_0 = \frac{\lambda}{d}$$

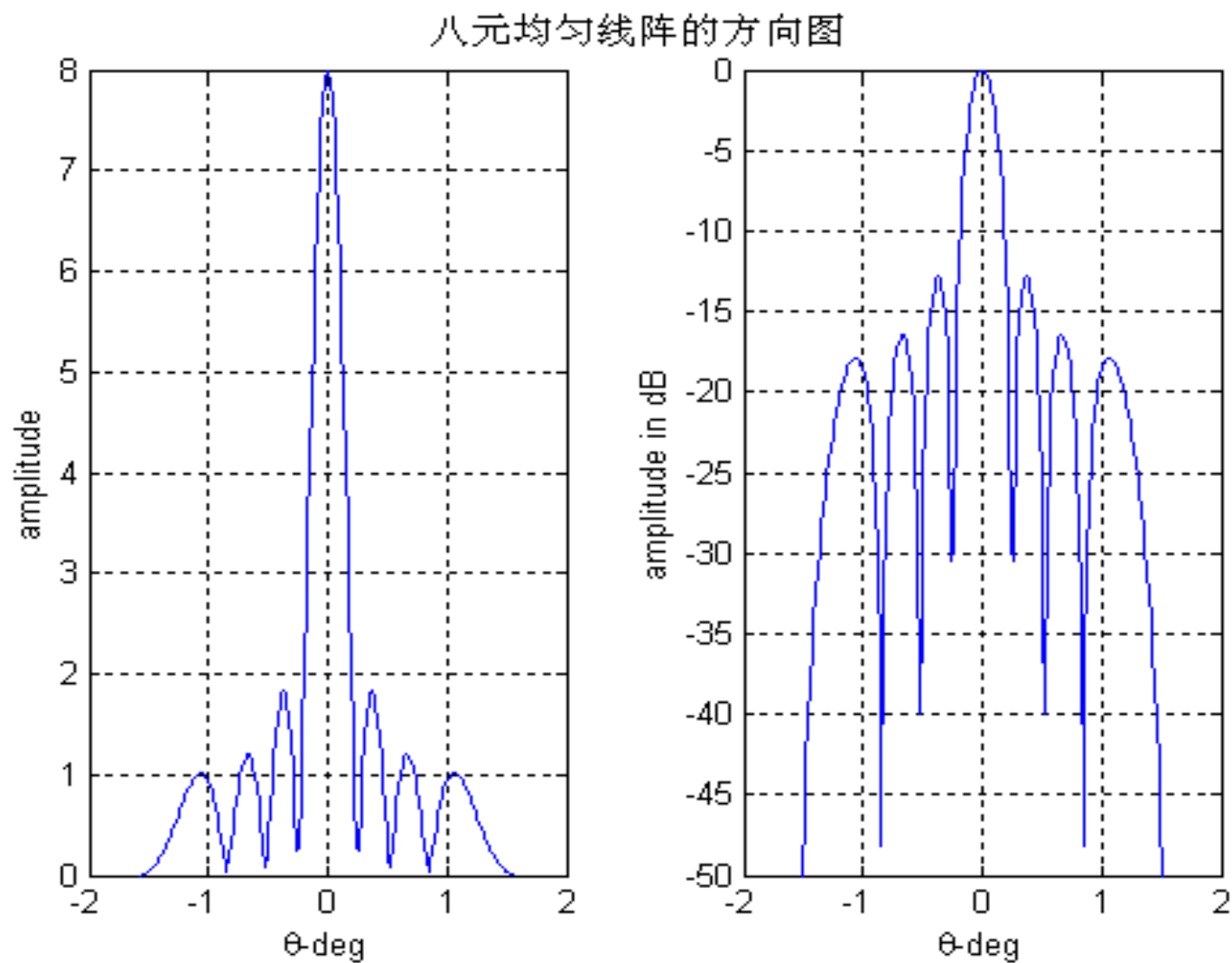
- 为保证在 $\sin \theta \in [-1, 1]$ 的范围内不出现栅瓣, 需要

$$\sin \theta - \sin \theta_0 = \frac{\lambda}{d} > 2$$

$$d < \frac{\lambda}{2}$$

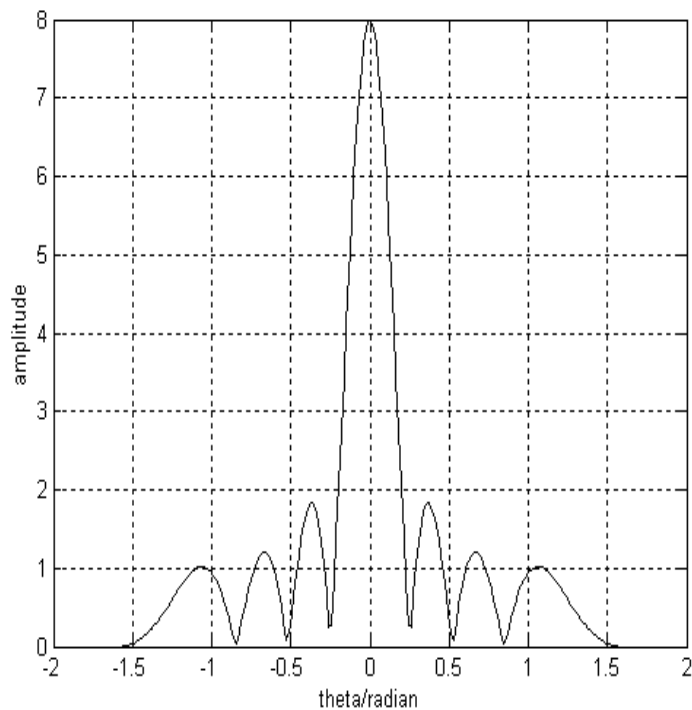


4.3 阵列方向图的矩阵表示:

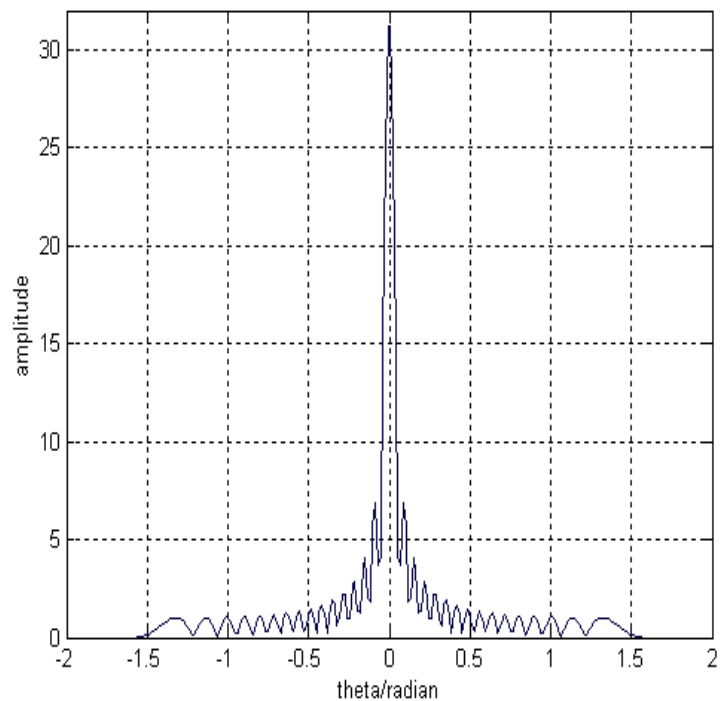


4.3 阵列方向图的矩阵表示:

N=8



N=32

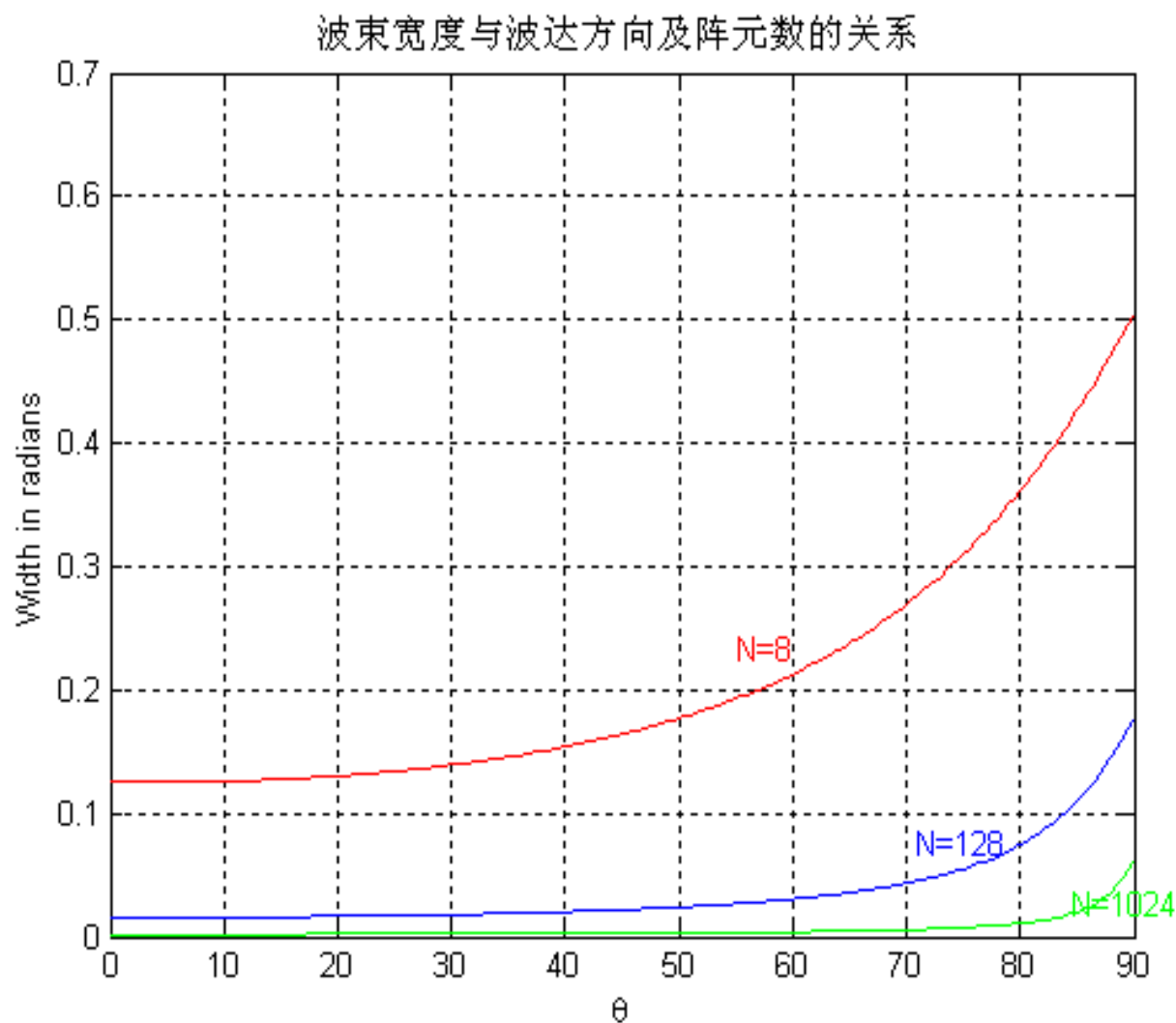


随着阵元数的增加，波束宽度变窄，分辨力提高

4.3 阵列方向图的矩阵表示:

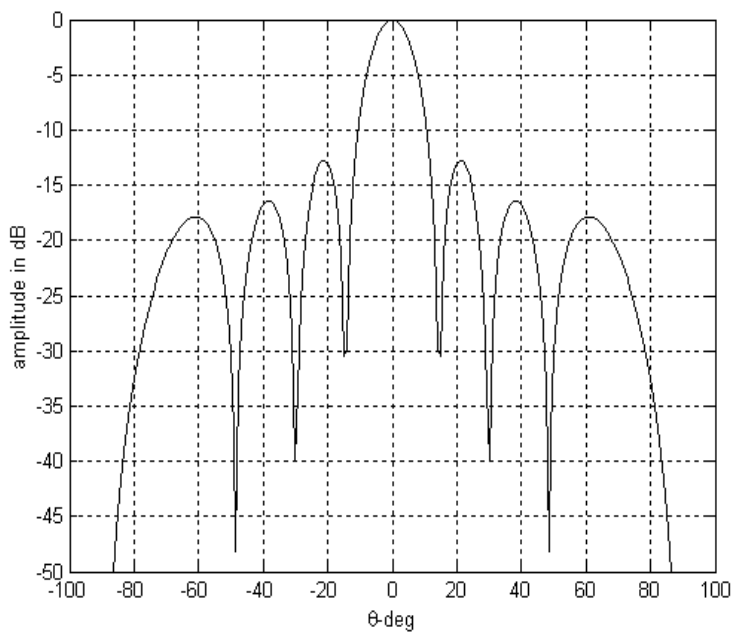
- 波束宽度
 - 在DOA估计中, 线阵的测向范围为 $[-90^\circ, 90^\circ]$
 - 即对于均匀线阵, 波束宽度为: $BW \approx \frac{51^\circ}{D/\lambda} = \frac{0.89}{D/\lambda} rad$
 - 其中D为天线的有效孔径, 可见波束宽度与天线孔径成反比。
- 分辨力:
 - 目标的分辨力是指在多目标环境下雷达能否将两个或两个以上邻近目标区分开来的能力。
 - 波束宽度越窄, 阵列的指向性越好, 说明阵列的分辨力随阵元数增加而变好, 故与天线孔径成反比。

4.3 阵列方向图的矩阵表示:

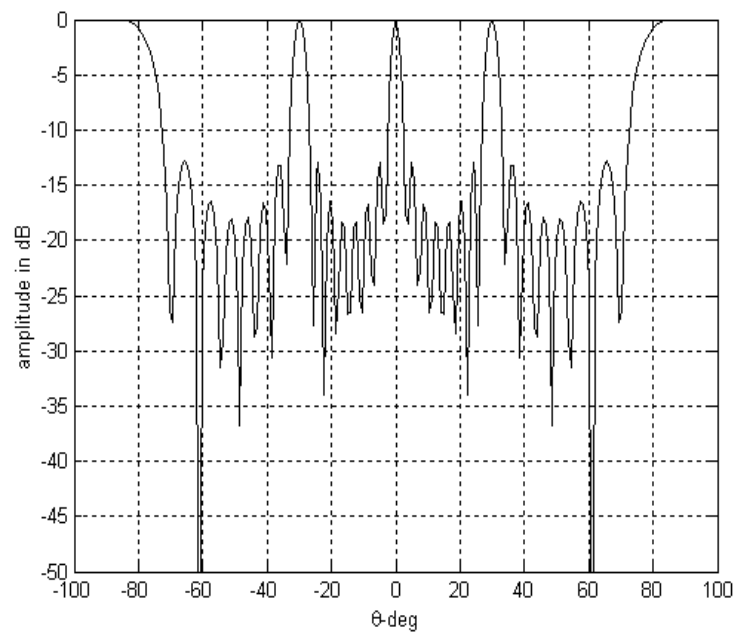


4.3 阵列方向图的矩阵表示:

$$d = \lambda / 2$$

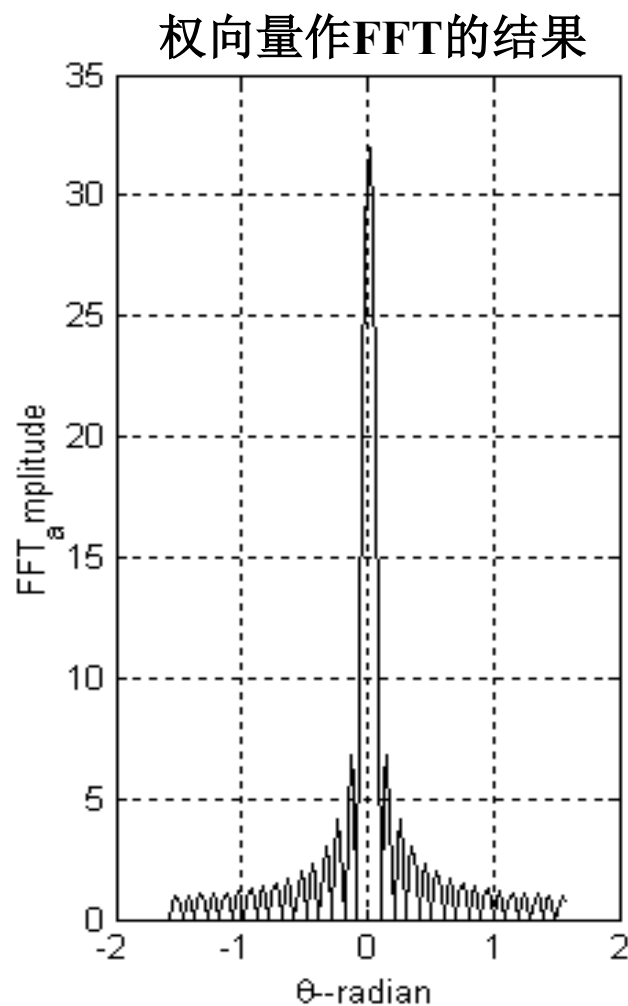
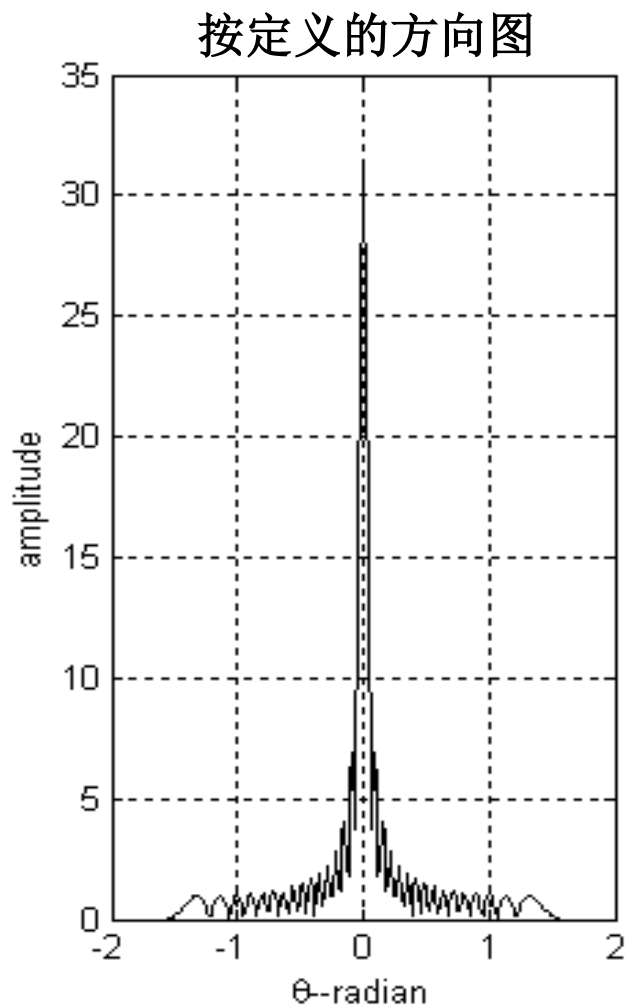


$$d = 2\lambda$$



当阵元间距 $d > \lambda/2$ 时, 会出现栅瓣, 导致空间模糊。

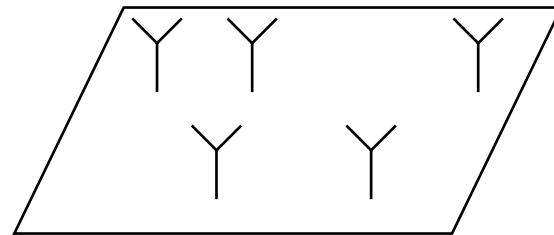
4.3 阵列方向图的矩阵表示:



类似于时域滤波，天线方向图是权向量的傅立叶变换

4.3 阵列方向图的矩阵表示:

例2: 平面阵 (Planar Array) :



假设 N 元阵分布于二维平面上, 阵元位置为:

$$\underline{r}_l = (x_l, y_l), l = 1, 2, \dots, N$$

则由 (θ, φ) 方向入射的波, 传播方向的矢量为:

$$\underline{\alpha} = -\frac{1}{c}(\cos \theta \sin \varphi, \sin \theta \sin \varphi)^T$$

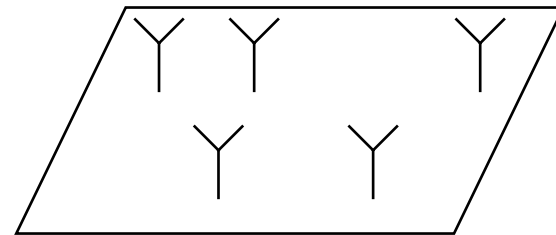
阵元 l 接收信号为:

$$x_l(t) = s(\underline{r}_l, t) = s(t - \underline{\alpha}^T \underline{r}_l) e^{j\omega_0(t - \underline{\alpha}^T \underline{r}_l)}$$

$$\text{窄带近似} = s(t) e^{j\omega_0 t} e^{-j\omega_0 \underline{\alpha}^T \underline{r}_l}$$

4.3 阵列方向图的矩阵表示:

例2: 平面阵 (Planar Array) :



$$Q \omega_0 \underline{\alpha}^T \underline{r}_l = -\frac{\omega_0}{c} (x_l \cos \theta + y_l \sin \theta) \sin \varphi = -\frac{2\pi}{\lambda} (x_l \cos \theta + y_l \sin \theta) \sin \varphi$$

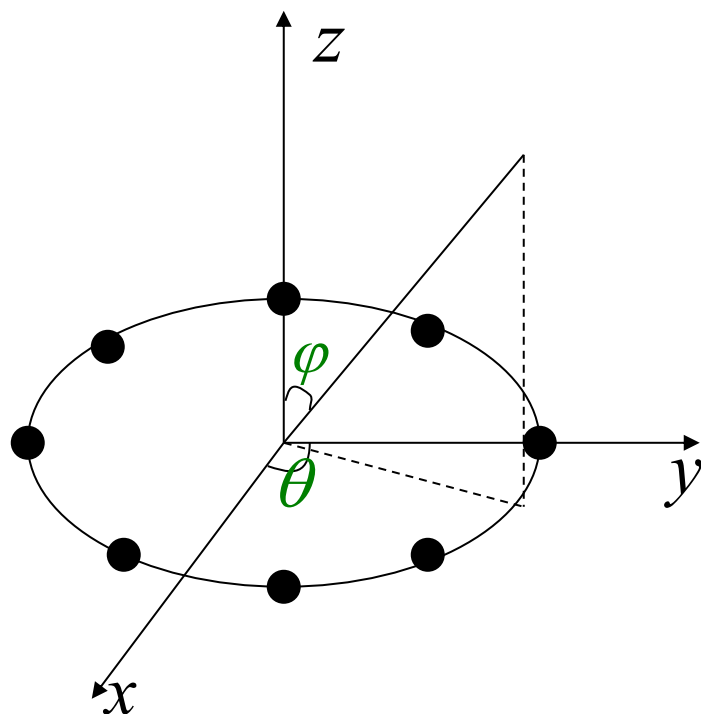
$$\therefore x_l(t) = s(t) e^{j\omega_0 t} e^{j\frac{2\pi}{\lambda} (x_l \cos \theta + y_l \sin \theta) \sin \varphi}, \quad l = 1, 2, \dots, N$$

写成矩阵形式:

$$\underline{X}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_N(t) \end{bmatrix} = s(t) e^{j\omega_0 t} \begin{bmatrix} e^{j\frac{2\pi}{\lambda} (x_1 \cos \theta + y_1 \sin \theta) \sin \varphi} \\ e^{j\frac{2\pi}{\lambda} (x_2 \cos \theta + y_2 \sin \theta) \sin \varphi} \\ \vdots \\ e^{j\frac{2\pi}{\lambda} (x_N \cos \theta + y_N \sin \theta) \sin \varphi} \end{bmatrix} = s(t) e^{j\omega_0 t} \underline{a}(\theta)$$

4.3 阵列方向图的矩阵表示:

例3: 均匀圆阵 (UCA)



$$k = 2\pi / \lambda$$

以均匀圆阵的中心为参考

第m个阵元与x轴的夹角记为:

$$\gamma_m = 2\pi m / M$$

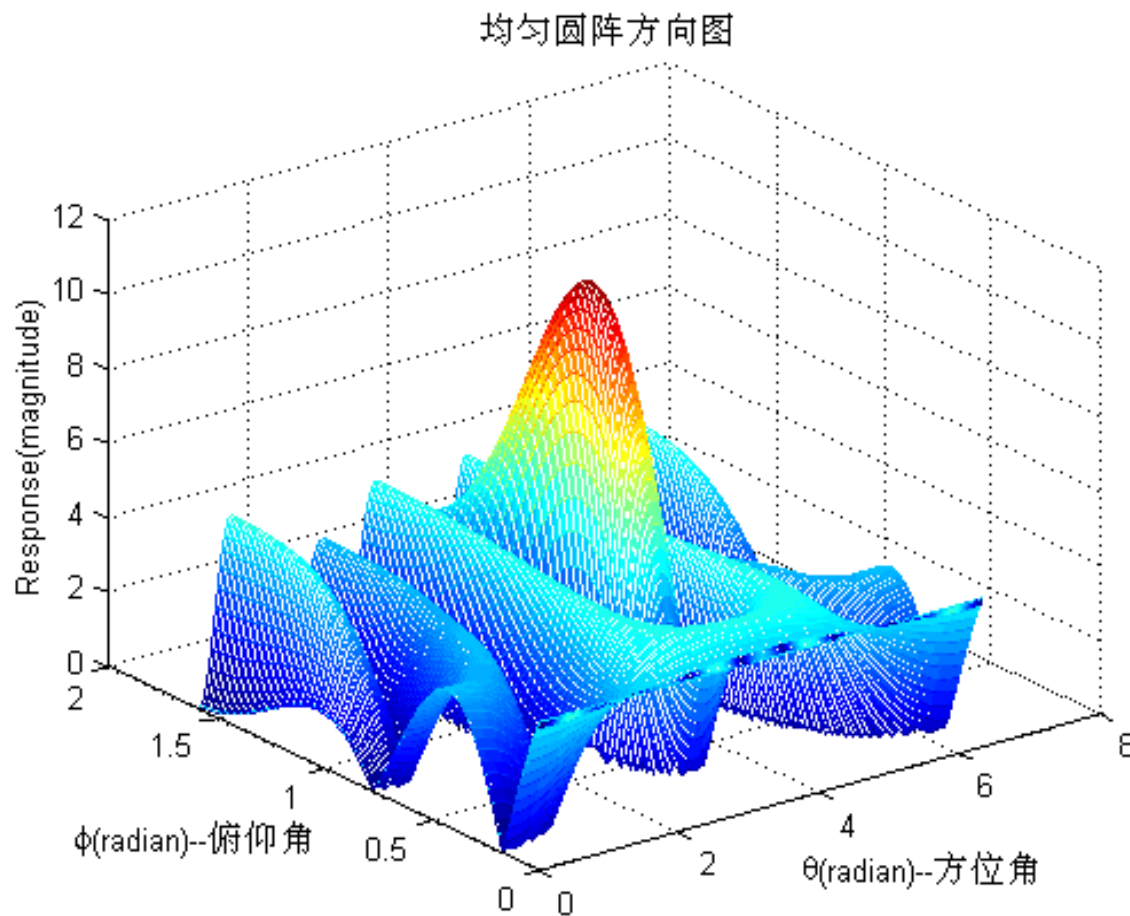
则M元均匀圆阵的导向矢量:

$$a_{UCA} = \begin{bmatrix} e^{jkR \sin \theta \cos(\varphi - \gamma_0)} \\ e^{jkR \sin \theta \cos(\varphi - \gamma_1)} \\ \vdots \\ e^{jkR \sin \theta \cos(\varphi - \gamma_{M-1})} \end{bmatrix}$$

R为圆阵的半径

4.3 阵列方向图的矩阵表示:

均匀圆阵 (UCA) :



波束指向: $\varphi = \pi, \theta = \pi / 4$

五、阵列增益

考虑有噪声的情况: $y(t) = s(\vec{0}, t) + n(\vec{0}, t) = s(t) + n(\vec{0}, t)$

信噪比为:

$$SNR_{\text{sensor}} = \frac{\mathcal{E}[s^2(t)]}{\mathcal{E}[n^2(\vec{0}, t)]} = \frac{R_s(0)}{R_n(\vec{0}, 0)}$$

第m个阵元采样信号:

$$y_m(t) = s(t - \vec{\alpha}^o \cdot \vec{x}_m) + n(\vec{x}_m, t)$$

波束形成输出:

$$z(t) = \sum_m w_m y_m(t - \Delta_m) = \sum_m w_m s(t - \Delta_m - \vec{\alpha}^o \cdot \vec{x}_m) + \sum_m w_m n(\vec{x}_m, t - \Delta_m)$$

均方值:

$$\text{Signal: } \sum_{m_1=0}^{M-1} \sum_{m_2=0}^{M-1} w_{m_1} w_{m_2}^* R_s(\Delta_{m_2} - \Delta_{m_1} - \vec{\alpha}^o \cdot (\vec{x}_{m_1} - \vec{x}_{m_2}))$$

$$\text{Noise: } \sum_{m_1=0}^{M-1} \sum_{m_2=0}^{M-1} w_{m_1} w_{m_2}^* R_n(\vec{x}_{m_1} - \vec{x}_{m_2}, \Delta_{m_2} - \Delta_{m_1})$$

五、阵列增益

阵列增益定义为：

$$G \equiv \frac{SNR_{array}}{SNR_{sensor}}$$

$$G = \frac{\sum_{m_1=0}^{M-1} \sum_{m_2=0}^{M-1} w_{m_1} w_{m_2}^* R_s(\Delta_{m_2} - \Delta_{m_1} - \vec{\alpha}^o \cdot (\vec{x}_{m_1} - \vec{x}_{m_2})) / R_s(0)}{\sum_{m_1=0}^{M-1} \sum_{m_2=0}^{M-1} w_{m_1} w_{m_2}^* R_n(\vec{x}_{m_1} - \vec{x}_{m_2}, \Delta_{m_2} - \Delta_{m_1}) / R_n(\vec{0}, 0)}$$

当阵列的延迟与信号传播方向相匹配时： $\Delta_m = -\vec{\alpha}^o \cdot \vec{x}_m$

$$SNR_{array} = \frac{R_s(0) \left| \sum_{m=0}^{M-1} w_m \right|^2}{\underbrace{R_n(\vec{0}, 0)}_{SNR_{sensor}} \sum_{m=0}^{M-1} |w_m|^2}$$

→

$$G = \frac{\left| \sum_{m=0}^{M-1} w_m \right|^2}{\sum_{m=0}^{M-1} |w_m|^2}$$

五、阵列增益

波矢-频率域的表示:

输出信号的功率谱密度: $S_z(\vec{k}, \omega) = |H(\vec{k}, \omega)|^2 S_f(\vec{k}, \omega)$

$$SNR_{\text{array}} = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |H(\vec{k}, \omega)|^2 S_s(\vec{k}, \omega) d\vec{k} d\omega}{\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |H(\vec{k}, \omega)|^2 S_n(\vec{k}, \omega) d\vec{k} d\omega}$$

$$G = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |H(\vec{k}, \omega)|^2 S_s(\vec{k}, \omega) d\vec{k} d\omega / \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} S_s(\vec{k}, \omega) d\vec{k} d\omega}{\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |H(\vec{k}, \omega)|^2 S_n(\vec{k}, \omega) d\vec{k} d\omega / \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} S_n(\vec{k}, \omega) d\vec{k} d\omega}$$

如何优化阵列增益?

六、时域采样与离散时间波束形成

现代的波束形成技术通常是基于**数字信号**设计开发的。这会带来处理上的极大便利（利于电路实现与算法设计），但同时由于数字信号的离散时间采样，也会带来新的问题。

6.1 阵列采样

一个离散时间延迟-叠加波束形成滤波器的输出信号写为：

$$z(n) \equiv \sum_{m=0}^{M-1} w_m y_m(n - n_m)$$

第M个阵元所需的整数延迟

以平面波为例：

$$y_m(n) = f(\vec{x}_m, nT) = \exp\left\{j\left(\omega^0 nT - \vec{k}^0 \cdot \vec{x}_m\right)\right\}$$

$$z(n) = e^{j\omega^0 nT} \sum_{m=0}^{M-1} w_m \exp\left\{-j\left(\omega^0 n_m T + \vec{k}^0 \cdot \vec{x}_m\right)\right\} = e^{j\omega^0 nT} H(\vec{k}^0, \omega^0)$$

我们需要调整时间延迟使得 $\Delta_m = n_m T = -\vec{\alpha}^0 \cdot \vec{x}_m$

但如果需要的时间延迟 Δ_m 不是T的整数倍，即 n_m 不再是整数，该如何处理？

6.1 阵列采样

例子：考虑M元线阵沿着x轴等距排列，间距为d，则第m个阵元的位置 $x_m = (m - M_{1/2})d$ ， $m = 0, 1, \dots, M - 1$ 。

采样间隔T，则允许的时间延迟为：

$$\Delta_m = n_m T = -(m - M_{1/2}) q T$$

假设要计算 φ 方向的波束形成输出：

$$\Delta_m = -\alpha_x (m - M_{1/2}) d = \frac{\sin \varphi}{c} (m - M_{1/2}) d$$

两者相等，则有：

$$\varphi = \sin^{-1} \left(\frac{-qcT}{d} \right)$$

假设已知信号最高频率B Hz，由采样定理，可以确定时间与空间采样间隔： $T = \pi / B$ $d = \lambda / 2 = \pi c / B$

如此以来， $cT/d = 1$ ，在 $\sin^{-1}$ 定义域内，只能取 $q = \pm 1, 0$

想要进一步提升角度分辨能力，**要不降低T，要不增大d。**

6.1 阵列采样

之前已经讨论过，整数时延下波束形成输出的波矢-频率响应为：

$$H(\vec{k}^0, \omega^0) = \sum_{m=0}^{M-1} w_m \exp \left\{ -j \left(\omega^0 n_m T + \vec{k}^0 \cdot \vec{x}_m \right) \right\}$$

定义延迟差值

$$\Delta_m = n_m T - \Delta_m$$

$$H(\vec{k}^0, \omega^0) = \sum_{m=0}^{M-1} \left(w_m e^{-j\omega^0 \Delta_m} \right) \exp \left\{ -j \left(\omega^0 \Delta_m + \vec{k}^0 \cdot \vec{x}_m \right) \right\}$$

例子：9元线阵，延迟 n_m 取整数，波束形成输出

$$z(n) = \sum_{m=0}^8 y_m(n - n_m)$$

$$n_m = m - 4$$

$$n_m T = -\alpha_x (m - 4) d = \frac{\sin \varphi}{c} (m - 4) d$$



$$\sin \varphi = cT / d$$

假设想让 $\sin \varphi = cT / 3d$

6.1 阵列采样

假设想让 $\sin\varphi = cT/3d$

$$n_m = \left[\frac{m-4}{3} \right]_{r_i}$$

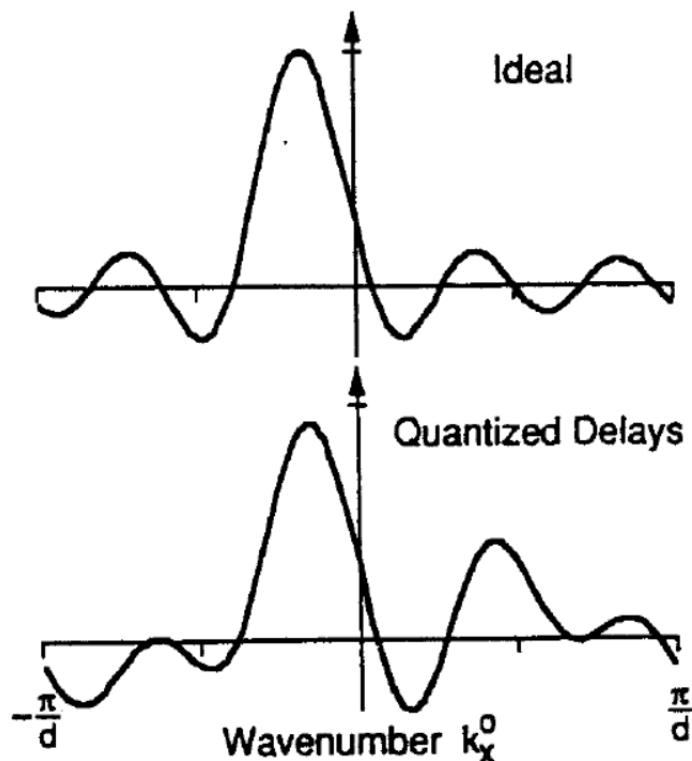
$$\epsilon_{\Delta m} = \begin{cases} T/3 & m = 0, 3, 6 \\ 0 & m = 1, 4, 7 \\ -T/3 & m = 2, 5, 8 \end{cases}$$

$$\sum_{m=0,3,6} = \exp\{jk_x^o d\} \frac{\sin \frac{3}{2}(\omega^o T + 3k_x^o d)}{\sin \frac{1}{2}(\omega^o T + 3k_x^o d)}$$

$$\sum_{m=1,4,7} = \frac{\sin \frac{3}{2}(\omega^o T + 3k_x^o d)}{\sin \frac{1}{2}(\omega^o T + 3k_x^o d)}$$

$$\sum_{m=2,5,8} = \exp\{-jk_x^o d\} \frac{\sin \frac{3}{2}(\omega^o T + 3k_x^o d)}{\sin \frac{1}{2}(\omega^o T + 3k_x^o d)}$$

$$H_Q(k_x^o, \omega^o) = \frac{\sin \frac{3}{2}k_x^o d}{\sin \frac{1}{2}k_x^o d} \cdot \frac{\sin \frac{3}{2}(\omega^o T + 3k_x^o d)}{\sin \frac{1}{2}(\omega^o T + 3k_x^o d)}$$



6.2 时域插值波束形成

I. 阵列信号插值方法

一个典型的插值波束形成器：

1. 对采样信号 $y_m(n)$ 插入 $l-1$ 个 0
2. 采样间隔变为 $T' = T/l$

$$u'_m(n) = \uparrow_l [y_m(n)]$$

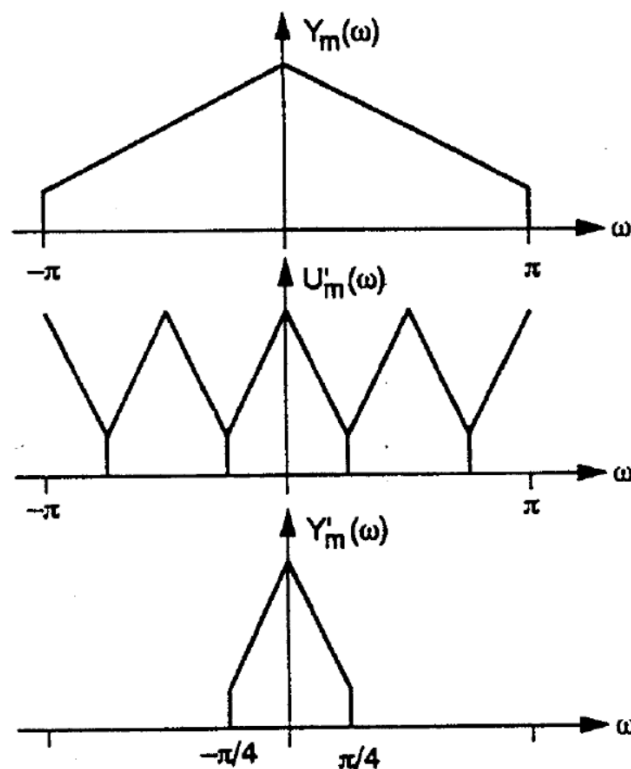
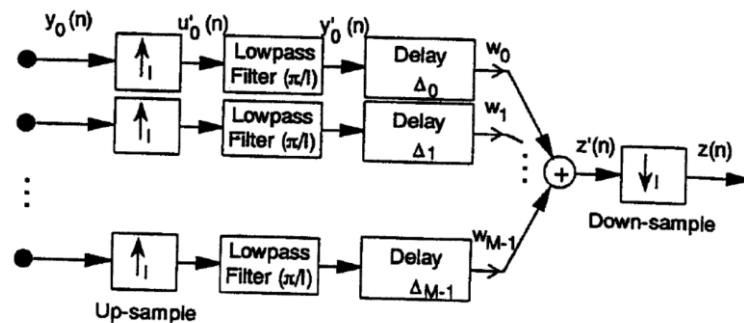
3. 经过理想的低通滤波器 $h'(n)$

$$y'_m(n) = h'(n) ** u'_m(n)$$

4. 进行常规延迟-叠加波束形成

$$z'(n) = \sum_{m=0}^{M-1} w_m y'_m(n - n_m)$$

5. 降采样至初始采样时间 T



6.2 时域插值波束形成

考虑低通滤波器的输出：

$$y'_m(nl + r) = \sum_i u'_m(i) h'(nl + r - i)$$

注意到，除了 $i=kl$ 处，其他位置 $u'_m(i)$ 均为0，也就是说：

$$u'_m(kl) = y_m(k)$$

则：

$$\begin{aligned} y'_m(nl + r) &= \sum_k y_m(k) h'[(n - k)l + r] \\ &= y_m(n) ** h'(nl + r) \end{aligned}$$

波束形成输出为：

$$\begin{aligned} z'(nl + r) &= \sum_{m=0}^{M-1} w_m y'_m(nl + r - n_m) \\ &= \sum_{m=0}^{M-1} w_m \left[\sum_k y_m(k) h'[(n - k)l + r - n_m] \right] \end{aligned}$$

6.2 时域插值波束形成

II. 精确时间延迟计算 – 信号重建

考虑有限带宽的连续信号 $s_c(t)$ ，其采样为 $s(n) = s_c(nT)$

$$s_c(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} s(n)h(t-nT) \quad h(t) = \frac{\sin \pi t / T}{\pi t / T}$$

得到连续信号后，再增加时延 Δ

$$s_{\Delta}(n) = s_c(nT - \Delta) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s(k)h((n-k)T - \Delta)$$

对每个阵元采样信号进行类似操作

$$y_{\Delta_m}(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} y_m(k)h((n-k)T - \Delta_m)$$

波束形成输出为：

$$z(n) = \sum_{m=0}^{M-1} w_m y_{\Delta_m}(n) = \sum_{m=0}^{M-1} w_m \sum_{k=-\infty}^{\infty} y_m(k)h((n-k)T - \Delta_m)$$